

## انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز (ICT) کا تعارف

کورس لیکچر نوٹس

### موضوع

کمپیوٹر کا تعارف

ذیلی موضوع: ہارڈ ویئر اجزاء — ان پٹ، آؤٹ پٹ، سسٹم یونٹ، اسٹوریج اور کمیونیکیشن ڈیوائسز

### تفصیلات

| شے           | تفصیل                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| مضمون        | انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز (ICT) کا تعارف                       |
| یونٹ / باب   | کمپیوٹر کا تعارف                                                          |
| آج کا موضوع  | ہارڈ ویئر اجزاء: ان پٹ، آؤٹ پٹ، سسٹم یونٹ، اسٹوریج اور کمیونیکیشن ڈیوائسز |
| سطح          | ڈی آئی ٹی پارٹ-I                                                          |
| تیار کردہ از | حافظ محمد عثمان (لیکچرر، کمپیوٹر سائنس)                                   |

### ۱. تعلیمی مقاصد

اس لیکچر کے اختتام پر طلباء اس قابل ہوں گے کہ:

- پچھلے لیکچر میں پڑھی گئی کمپیوٹر کی تاریخ اور ارتقاء کو یاد کر کے مختصراً بیان کر سکیں۔
- کمپیوٹر سسٹم بنانے والے بڑے ہارڈ ویئر اجزاء کی نشاندہی کر سکیں۔
- ہارڈ ویئر ڈیوائسز کو ان پٹ، آؤٹ پٹ، سسٹم یونٹ، اسٹوریج اور کمیونیکیشن کے زمروں میں تقسیم کر سکیں۔
- عام ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے فنکشن اور مثالیں بیان کر سکیں۔
- سسٹم یونٹ کے کردار اور اس کے بنیادی اندرونی اجزاء کی وضاحت کر سکیں۔
- پرائمری اور سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز میں فرق کر سکیں۔
- یہ سمجھ سکیں کہ کمیونیکیشن ڈیوائسز کمپیوٹرز اور نیٹ ورکس کے درمیان ڈیٹا کے تبادلے کو کیسے ممکن بناتی ہیں۔

### ۱.۱ کمپیوٹر کی تاریخ اور ارتقاء (تکرار)

ہارڈ ویئر اجزاء کی طرف بڑھنے سے پہلے، پچھلے لیکچر میں زیر بحث آنے والے کمپیوٹنگ کے تاریخی سفر کا مختصر جائزہ:

| دور          | دورانیہ                      | نمایاں خصوصیات                                                                                       |
|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابتدائی آلات | تقریباً ۲۴۰۰ قبل مسیح – ۱۸۹۰ | ابیکس، نیپیئر کی ہڈیاں، پاسکلین، سٹیپڈ ریکٹر، جیکارڈ کا کرگھا، بیج کے انجن، بولیرتھ کی ٹیبولٹنگ مشین |
| پہلی نسل     | ۱۹۴۰ – ۱۹۵۶                  | ویکیوم ٹیوبز — ENIAC، UNIVAC I؛ بڑے، سست، غیر قابل اعتماد                                            |
| دوسری نسل    | ۱۹۵۶ – ۱۹۶۳                  | ٹرانزسٹرز — IBM 1401؛ چھوٹے، تیز، زیادہ قابل اعتماد                                                  |
| تیسری نسل    | ۱۹۶۴ – ۱۹۷۱                  | مربوط سرکٹس — IBM System/360؛ آپریٹنگ سسٹمز متعارف ہوئے                                              |
| چوتھی نسل    | ۱۹۷۱ – ۲۰۱۰                  | مائیکرو پروسیسرز — IBM PC، میکینٹوش؛ GUI، انٹرنیٹ کا ظہور                                            |
| پانچویں نسل  | ۲۰۱۰ – حال                   | مصنوعی ذہانت — اسمارٹ فونز، AI اسسٹنٹس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ                                               |

یہ کیوں اہم ہے

- ہر نسل نے کمپیوٹرز کے سائز اور لاگت کو کم کیا جبکہ ان کی رفتار اور قابل اعتماد ہونے میں اضافہ کیا۔
- اس ارتقاء نے آج کے چھوٹے، طاقتور ہارڈ ویئر کی بنیاد رکھی — جو اس لیکچر کا مرکزی موضوع ہے۔

## ۱،۲ کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر اجزاء

### تعریف: ہارڈ ویئر

کمپیوٹر سسٹم کے وہ جسمانی، ٹھوس حصے جنہیں دیکھا اور چھوا جا سکتا ہے — جن میں ان پٹ، آؤٹ پٹ، پروسیسنگ، اسٹوریج اور کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہونے والی ڈیوائسز شامل ہیں۔

مکمل کمپیوٹر سسٹم پانچ وسیع زمروں کے ہارڈ ویئر سے بنا ہوتا ہے، جن میں سے ہر ایک پہلے متعارف کروائے گئے ان پٹ-پراسیس-آؤٹ پٹ-اسٹوریج سائیکل کے ایک مرحلے کا ذمہ دار ہے:

- ان پٹ ڈیوائسز — کمپیوٹر میں ڈیٹا اور ہدایات داخل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔
- آؤٹ پٹ ڈیوائسز — پراسیس شدہ ڈیٹا (معلومات) کو صارف کے سامنے پیش کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔
- سسٹم یونٹ — وہ بنیادی کیننگ جو CPU، مدر بورڈ اور میموری کو رکھتی ہے۔
- اسٹوریج ڈیوائسز — موجودہ یا مستقبل کے استعمال کے لیے ڈیٹا اور پروگرامز محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔
- کمیونیکیشن ڈیوائسز — کمپیوٹرز اور نیٹ ورکس کے درمیان ڈیٹا بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔

| زمرہ       | فکشن                                     | مثالیں                                      |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ان پٹ      | خام ڈیٹا/ہدایات داخل کرنا                | کی بورڈ، ماؤس، سکینر، مائیکروفون            |
| آؤٹ پٹ     | پراسیس شدہ معلومات پیش کرنا              | مانیٹر، پرنٹر، اسپیکرز                      |
| سسٹم یونٹ  | پروسیسنگ اجزاء کو رکھنا                  | CPU، مدر بورڈ، RAM، پاور سپلائی             |
| اسٹوریج    | مستقبل کے استعمال کے لیے ڈیٹا محفوظ کرنا | ہارڈ ڈسک، USB، SSD، فلیش ڈرائیو، آپٹیکل ڈسک |
| کمیونیکیشن | نیٹ ورکس پر ڈیٹا کا تبادلہ               | موڈیم، NIC، روٹر، وائی فائی ایڈاپٹر         |

## ۲. ان پٹ ڈیوائسز

### تعریف: ان پٹ ڈیوائسز

کوئی بھی ہارڈ ویئر جو صارف کو پروسیسنگ کے لیے کمپیوٹر میں ڈیٹا، کمانڈز یا ہدایات داخل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

| ڈیوائس      | قسم                 | فکشن                                                                                  |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| کی بورڈ     | متن اور کمانڈ داخلہ | حروف، اعداد اور علامات درج کرتا ہے؛ شارٹ کٹ کمانڈز جاری کرتا ہے۔                      |
| ماؤس        | پوائنٹنگ ڈیوائس     | ان اسکرین پوائنٹر کو کنٹرول کرتا ہے؛ کلک، ڈریگ اور سلیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ |
| سکینر       | امیج/دستاویز کیپر   | پرنٹ شدہ دستاویزات یا تصاویر کو ڈیجیٹل شکل میں تبدیل کرتا ہے۔                         |
| مائیکروفون  | آڈیو ان پٹ          | ریکارڈنگ یا وائس کمانڈز کے لیے آواز اور صدا کیپر کرتا ہے۔                             |
| ویب کیم     | ویڈیو ان پٹ         | کالز، ریکارڈنگ اور اسٹریمنگ کے لیے لائیو ویڈیو کیپر کرتا ہے۔                          |
| ٹچ اسکرین   | براہ راست ٹچ ان پٹ  | انگلیوں یا اسٹائلس کے ذریعے ڈسپلے کے ساتھ براہ راست تعامل کی اجازت دیتا ہے۔           |
| بارکوڈ ریڈر | آپٹیکل ڈیٹا کیپر    | پروڈکٹ یا انٹم کا ڈیٹا تیزی سے داخل کرنے کے لیے بارکوڈز اسکن کرتا ہے۔                 |
| جوائے اسٹک  | گیمنگ/کنٹرول ان پٹ  | گیمنگ اور سیمولیشنز یا مشینری کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔                  |

### یہ کیوں اہم ہے

- ان پٹ ڈیوائسز کمپیوٹر کے لیے خام ڈیٹا حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہیں — ان کے بغیر کوئی پروسیسنگ شروع نہیں ہو سکتی، جیسا کہ ہفتہ ۱ میں بیان کردہ GIGO اصول کے مطابق ہے۔

## ۳. آؤٹ پٹ ڈیوائسز

### تعریف: آؤٹ پٹ ڈیوائسز

کوئی بھی ہارڈ ویئر جز جو کمپیوٹر سے پراسیس شدہ ڈیٹا (معلومات) کو بصری، صوتی یا پرنٹ شدہ شکل میں صارف کے سامنے پیش کرتا ہے۔

| ڈیوائس   | قسم               | فنکشن                                                                   |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| مانیٹر   | بصری (سافٹ کاپی)  | اسکرین پر متن، تصاویر اور ویڈیو دکھاتا ہے۔                              |
| پرنٹر    | بصری (ہارڈ کاپی)  | ڈیجیٹل دستاویزات کی جسمانی، کاغذی کاپی تیار کرتا ہے۔                    |
| اسپیکرز  | آڈیو              | ڈیجیٹل آڈیو سگنلز کو سنائی دینے والی آواز میں تبدیل کرتا ہے۔            |
| پروجیکٹر | بصری (بڑا ڈسپلے)  | کمپیوٹر کے ڈسپلے کو بڑی اسکرین یا دیوار پر پروجیکٹ کرتا ہے۔             |
| ہیڈفونز  | آڈیو (ذاتی)       | کسی فرد صارف کو نجی طور پر آڈیو آؤٹ پٹ فراہم کرتا ہے۔                   |
| پلاٹر    | بصری (بڑا فارمیٹ) | اعلیٰ معیار کے بڑے پیمانے کے ڈرائنگز پرنٹ کرتا ہے، مثلاً تعمیراتی نقشے۔ |

#### ۴. سسٹم یونٹ

##### تعریف: سسٹم یونٹ

کمپیوٹر کی وہ اصل کیسنگ جو ڈیٹا پروسیسنگ کے ذمہ دار بنیادی الیکٹرانک اجزاء کو رکھتی ہے، جن میں CPU، مدر بورڈ، میموری اور پاور سپلائی شامل ہیں۔

| جز                     | فنکشن                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU (پروسیسر)          | کمپیوٹر کا 'دماغ'؛ ہدایات کو حاصل، ڈی کوڈ اور نافذ کرتا ہے۔                                |
| مدر بورڈ               | وہ بنیادی سرکٹ بورڈ جو تمام اندرونی اجزاء کو آپس میں جوڑتا ہے۔                             |
| RAM (پرائمری میموری)   | عارضی، اتار چڑھاؤ والی میموری جو موجودہ استعمال شدہ ڈیٹا اور ہدایات رکھتی ہے۔              |
| ROM                    | مستقل، غیر اتار چڑھاؤ والی میموری جو ضروری اسٹارٹ اپ ہدایات (BIOS/فرم ویئر) محفوظ کرتی ہے۔ |
| پاور سپلائی یونٹ (PSU) | آؤٹ لیٹ سے ملنے والی بجلی کو اندرونی حصوں کے لیے قابل استعمال بجلی میں تبدیل کرتا ہے۔      |
| ایکسپینشن سلاٹس/کارڈز  | اضافی اجزاء (جیسے گرافکس کارڈز، ساؤنڈ کارڈز) شامل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔                  |
| کولنگ فین/ہیٹ سنک      | CPU اور دیگر اجزاء سے پیدا ہونے والی حرارت کو خارج کرتا ہے۔                                |

#### یہ کیوں اہم ہے

- سسٹم یونٹ وہ جگہ ہے جہاں IPO سائیکل کا اصل 'پراسیس' مرحلہ ہوتا ہے — یہ بیج کے اینالٹیکل انجن کے 'مل' کے الیکٹرانک مساوی ہے۔

#### ۵. اسٹوریج ڈیوائسز

##### تعریف: اسٹوریج ڈیوائس

ایک ہارڈ ویئر جز جو ڈیٹا ریکارڈ (محفوظ) اور دوبارہ حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، خواہ عارضی طور پر (پرائمری اسٹوریج) یا مستقل طور پر (سیکنڈری اسٹوریج)۔

#### ۱، ۵ پرائمری بمقابلہ سیکنڈری اسٹوریج

| پہلو       | پرائمری اسٹوریج                                         | سیکنڈری اسٹوریج                                               |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| اتار چڑھاؤ | اتار چڑھاؤ والی (بجلی بند ہونے پر ڈیٹا ضائع ہو جاتا ہے) | غیر اتار چڑھاؤ والی (بجلی بند ہونے پر بھی ڈیٹا محفوظ رہتا ہے) |
| رفتار      | بہت تیز رسائی                                           | پرائمری اسٹوریج سے سست                                        |
| گنجائش     | نسبتاً چھوٹی (GBs)                                      | بڑی (GBs سے TBs تک)                                           |
| مثالیں     | RAM، کیش میموری                                         | ہارڈ ڈسک، USB، SSD، ڈرائیو، آپٹیکل ڈسک                        |
| مقصد       | زیر پروسیس موجودہ ڈیٹا کو رکھنا                         | طویل مدت کے لیے ڈیٹا اور پروگرامز محفوظ کرنا                  |

#### ۲، ۵ عام سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز

| ڈیوائس                     | ٹیکنالوجی    | تفصیل                                                                                               |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ہارڈ ڈسک ڈرائیو (HDD)      | مقناطیسی     | گھومنے والے مقناطیسی پلیٹس استعمال کرتے ہوئے بڑی گنجائش، سستی اسٹوریج۔                              |
| سولڈ اسٹیٹ ڈرائیو (SSD)    | فلش بیسڈ     | تیز، پائیدار اسٹوریج جس میں کوئی حرکت کرنے والا حصہ نہیں؛ تیزی سے معیاری بن رہی ہے۔                 |
| USB فلش ڈرائیو             | فلش بیسڈ     | ڈیوائسز کے درمیان فائلیں منتقل کرنے کے لیے چھوٹی، پورٹبل اسٹوریج۔                                   |
| اپٹیکل ڈسک (CD/DVD/بلو رے) | اپٹیکل       | لیزر سے پڑھے جانے والے پیٹرنز کے ذریعے ڈیٹا محفوظ کرتی ہے؛ میڈیا اور بیک اپ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ |
| میموری کارڈ (SD کارڈ)      | فلش بیسڈ     | کیمروں، فونز اور پورٹبل ڈیوائسز میں استعمال ہونے والی کمپیکٹ اسٹوریج۔                               |
| کلاؤڈ اسٹوریج              | نیٹ ورک بیسڈ | انٹرنیٹ کے ذریعے قابل رسائی، ریموٹ سرورز پر ڈیٹا محفوظ کرتی ہے۔                                     |

## ۶. کمیونیکیشن ڈیوائسز

### تعریف: کمیونیکیشن ڈیوائس

ہارڈ ویئر جو کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹرز یا ڈیوائسز سے، عام طور پر نیٹ ورک یا انٹرنیٹ کے ذریعے، ڈیٹا بھیجنے اور وصول کرنے کے قابل بناتا ہے۔

| ڈیوائس                     | قسم                      | فنکشن                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| موڈیم                      | موڈیولائٹر-ڈی موڈیولائٹر | ٹیلی فون یا کیبل لائنوں پر ترسیل کے لیے ڈیجیٹل ڈیٹا کو اینالاگ سگنلز میں تبدیل کرتا ہے (اور واپس)۔ |
| نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ (NIC) | وائرڈ نیٹ ورکنگ          | کمپیوٹر کو وائرڈ مقامی نیٹ ورک (ایئر نیٹ) سے جڑنے کے قابل بناتا ہے۔                                |
| وائی فائی ایڈاپٹر          | وائرلیس نیٹ ورکنگ        | کمپیوٹر کو وائرلیس نیٹ ورکس سے جڑنے کے قابل بناتا ہے۔                                              |
| روٹر                       | نیٹ ورک روٹنگ            | نیٹ ورکس کے درمیان ڈیٹا ٹریفک کی سمت متعین کرتا ہے اور ڈیوائسز کو انٹرنیٹ سے جوڑتا ہے۔             |
| بلوٹوتھ ایڈاپٹر            | مختصر فاصلے کی وائرلیس   | قریبی ڈیوائسز کے درمیان مختصر فاصلے کی وائرلیس کمیونیکیشن کے قابل بناتا ہے۔                        |
| ہب/سوئچ                    | نیٹ ورک کنیکٹیویٹی       | ایک لوکل ایریا نیٹ ورک (LAN) کے اندر متعدد ڈیوائسز کو جوڑتا ہے۔                                    |

## یہ کیوں اہم ہے

- کمیونیکیشن ڈیوائسز پہلے کی نسلوں کے الگ تھلگ 'اسٹیٹڈ لون' کمپیوٹرز کو چوتھی اور پانچویں نسل کی نیٹ ورکڈ، انٹرنیٹ سے چلنے والی دنیا سے جوڑتی ہیں۔

## ۷. ہارڈ ویئر زمروں کا تقابلی خلاصہ

| نمبر       | بنیادی کردار          | ڈیٹا کا بہاؤ      | مثالیں                 |
|------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| ان پٹ      | ڈیٹا/ہدایات داخل کرنا | انسان → کمپیوٹر   | کی بورڈ، ماؤس، سکینر   |
| اؤٹ پٹ     | معلومات پیش کرنا      | کمپیوٹر → انسان   | مانیٹر، پرنٹر، اسپیکرز |
| سسٹم یونٹ  | ڈیٹا پروسیس کرنا      | اندرونی           | CPU، مدر بورڈ، RAM     |
| اسٹوریج    | ڈیٹا محفوظ کرنا       | اندرونی/بیرونی    | HDD، SSD، USB ڈرائیو   |
| کمیونیکیشن | ڈیٹا کا تبادلہ        | کمپیوٹر ↔ نیٹ ورک | موڈیم، روٹر، NIC       |

## ۸. کلیدی اصطلاحات اور لغت

| اصطلاح               | مطلب                                                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پیریفرل (Peripheral) | کمپیوٹر سے منسلک کوئی بھی ہارڈ ویئر ڈیوائس جو سسٹم یونٹ کا بنیادی حصہ نہیں ہوتا (مثلاً کی بورڈ، پرنٹر)۔ |
| پورٹ (Port)          | سسٹم یونٹ پر ایک جسمانی کنکشن پوائنٹ جو پیریفرلز کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے (مثلاً USB پورٹ)۔      |

| اصطلاح                       | مطلب                                                                                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ڈرائیور (Driver)             | وہ سافٹ ویئر جو آپریٹنگ سسٹم کو کسی ہارڈ ویئر ڈیوائس کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے قابل بناتا ہے۔          |
| بینڈوٹھ (Bandwidth)          | کسی کمیونیکیشن چینل یا نیٹ ورک پر ڈیٹا کی منتقلی کی زیادہ سے زیادہ شرح۔                                 |
| پلگ اینڈ پلے (Plug and Play) | ایک ایسی خصوصیت جو کسی ڈیوائس کو جوڑے جانے پر خودکار طور پر پہچانے اور ترتیب دیے جانے کی اجازت دیتی ہے۔ |
| انٹرنیٹ آف تھنگز (IoT)       | سینسز اور کنیکٹیویٹی سے لیس جسمانی ڈیوائسز کا ایک نیٹ ورک جو ڈیٹا کا تبادلہ کرتا ہے۔                    |

## ۹. خلاصہ

### اہم نکات

- کمپیوٹر ہارڈ ویئر پانچ زمروں میں منظم ہے: ان پٹ، آؤٹ پٹ، سسٹم یونٹ، اسٹوریج اور کمیونیکیشن۔
- ان پٹ ڈیوائسز ڈیٹا حاصل کرتی ہیں؛ آؤٹ پٹ ڈیوائسز پراسیس شدہ معلومات صارف کے سامنے پیش کرتی ہیں۔
- سسٹم یونٹ — جو CPU، مدر بورڈ اور میموری کو رکھتا ہے — وہ جگہ ہے جہاں اصل پروسیسنگ ہوتی ہے۔
- اسٹوریج ڈیوائسز کو تیز، اتار چڑھاؤ والی پرائمری اسٹوریج (RAM) اور سست، مستقل سیکنڈری اسٹوریج (HDD/SSD) میں تقسیم کیا جاتا ہے۔
- کمیونیکیشن ڈیوائسز (موڈیم، NIC، روٹر، وائی فائی) کمپیوٹرز کو نیٹ ورکس اور انٹرنیٹ سے جوڑتی ہیں۔
- یہ تمام ہارڈ ویئر زمروں مل کر ہفتہ ۱ میں متعارف کروائے گئے ان پٹ پراسیس آؤٹ پٹ اسٹوریج سائیکل کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔

## ۱۰. جائزہ سوالات (مشق / اسائنمنٹ کے لیے)

- کی بورڈ اور ماؤس کے علاوہ پانچ عام ان پٹ ڈیوائسز کی فہرست بنائیں اور مختصراً بیان کریں۔
- مناسب مثالوں کے ساتھ پرائمری اسٹوریج اور سیکنڈری اسٹوریج میں فرق کریں۔
- سسٹم یونٹ کے اندر CPU اور مدر بورڈ کے کردار کی وضاحت کریں۔
- HDD، SSD اور کلاؤڈ اسٹوریج کا رفتار، لاگت اور پورٹیبلٹی کی بنیاد پر موازنہ کرنے والا جدول بنائیں۔
- بیان کریں کہ روٹر اور NIC جیسی کمیونیکیشن ڈیوائسز نیٹ ورکنگ کو کیسے ممکن بناتی ہیں۔
- آپ کی رائے میں، ٹچ اسکرینز نے جدید ڈیوائسز کے لیے ان پٹ ڈیوائسز کے ڈیزائن کو کس طرح تبدیل کیا ہے؟